

Analisi dei Casi d'Uso

Sistema di Gestione Abbonamenti Condivisi

Documento di analisi funzionale redatto in forma accademica, con descrizione dettagliata dei casi d'uso, attori, regole di business e diagramma UML complessivo.

Oggetto	Modellazione dei casi d'uso del sistema applicativo per la gestione di gruppi di abbonamento condiviso
Contenuto	19 casi d'uso completi + diagramma UML dei CdU
Formato	Relazione strutturata per progettazione, sviluppo e presentazione

Il sistema consente a utenti standard di creare gruppi di condivisione per servizi digitali, invitare altri utenti, gestire un portafoglio virtuale e automatizzare la ripartizione delle spese periodiche. Un ruolo amministrativo presidia il catalogo dei servizi, gli utenti e la supervisione generale della piattaforma.

1. Inquadramento del sistema

L'applicazione web è finalizzata alla gestione collaborativa di abbonamenti digitali condivisi. La piattaforma permette la definizione di gruppi di condivisione, la gestione di inviti, il monitoraggio dei pagamenti e la simulazione degli addebiti mediante un portafoglio virtuale personale.

2. Attori del sistema

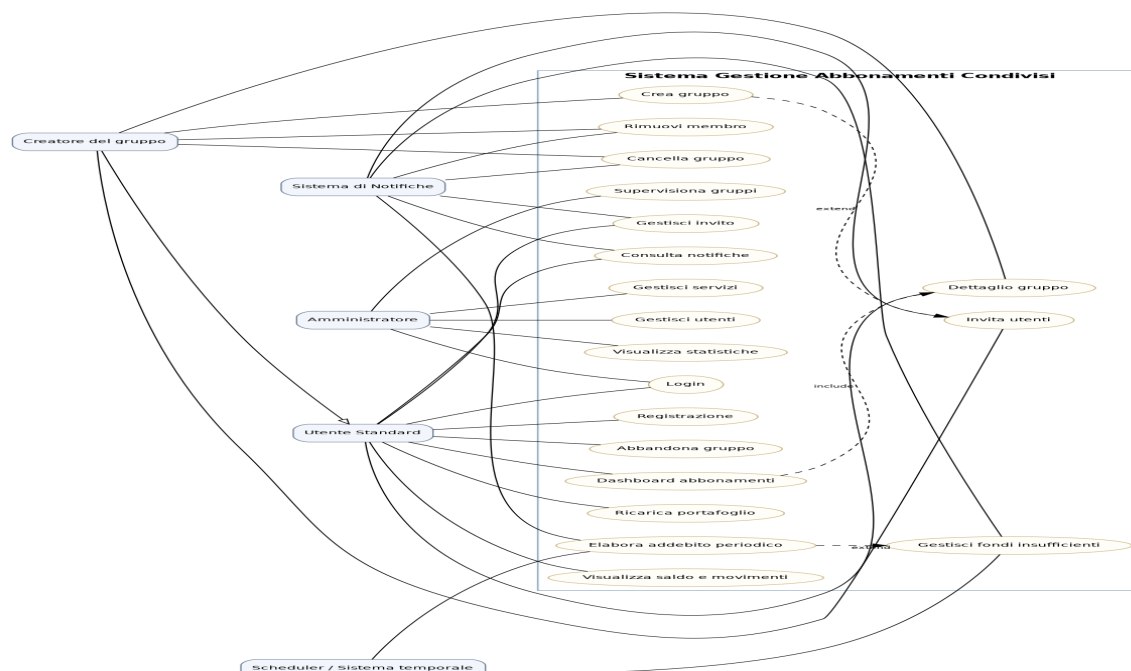
Attore	Descrizione
Utente Standard	Utilizzatore primario del sistema. Può gestire il proprio portafoglio, partecipare ai gruppi, creare gruppi e consultare le notifiche.
Creatore del gruppo	Specializzazione dell'utente standard che ha creato un gruppo di abbonamento condiviso. Può invitare utenti, rimuovere membri e cancellare il gruppo nei limiti temporali previsti.
Amministratore	Utente con privilegi elevati per la gestione del catalogo dei servizi, la supervisione dei gruppi e il governo degli account utente.
Scheduler / Sistema temporale	Attore logico che attiva periodicamente l'elaborazione delle scadenze e degli addebiti.
Sistema di Notifiche	Servizio di supporto che recapita notifiche applicative agli utenti in relazione a inviti, esiti e cambiamenti di stato.

3. Regole di business principali

- Ogni utente dispone di un portafoglio virtuale; le ricariche sono simulate e non comportano transazioni finanziarie reali.
- La quota periodica di un gruppo è pari al costo del piano diviso per il numero di membri attuali.
- Se un gruppo non è completo, la quota resta ripartita tra i membri rimanenti.
- Il creatore può cancellare il gruppo solo fino a 3 giorni prima del pagamento.
- Un membro che abbandona il gruppo deve coprire la rata attuale e la successiva.
- In caso di fondi insufficienti, l'utente e il creatore vengono notificati e il sistema applica la politica prevista: saldo negativo e/o rimozione alla rata successiva.
- L'amministratore gestisce i servizi disponibili, gli utenti e la supervisione complessiva della piattaforma.

4. Diagramma UML dei casi d'uso

Il seguente diagramma rappresenta gli attori principali e i casi d'uso essenziali del sistema. Per leggibilità, alcune relazioni sono sintetizzate a livello alto, mentre il dettaglio completo è sviluppato nelle schede successive.



5. Schede descrittive dei casi d'uso

CdU-01 - Registrazione utente

Id	CdU-01
Nome	Registrazione utente
Sommario	Un visitatore crea un nuovo account personale fornendo i dati anagrafici e le credenziali richieste.
Attore primario	Utente Standard
Attori secondari	Sistema di Autenticazione
Precondizioni	• L'utente non è autenticato. • L'indirizzo email non è già associato a un account esistente.

Scenario principale	• L'utente accede alla funzione di registrazione. • Il sistema presenta il modulo con nome, cognome, email e password. • L'utente inserisce i dati richiesti e conferma l'operazione. • Il sistema valida completezza, formato e unicità dell'email. • Il sistema crea l'account e inizializza il portafoglio virtuale con saldo pari a zero. • Il sistema conferma l'avvenuta registrazione.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 4a. Se l'email risulta già registrata, il sistema rifiuta l'operazione e richiede un indirizzo diverso. • 4b. Se uno o più campi sono mancanti o non validi, il sistema evidenzia gli errori e non completa la registrazione. • 4c. Se la password non rispetta i vincoli applicativi, il sistema richiede una nuova immissione.
Post-condizioni	• Esiste un nuovo account utente attivo. • È disponibile un portafoglio virtuale associato all'utente.

CdU-02 - Autenticazione

Id	CdU-02
Nome	Autenticazione
Sommario	Un utente standard o un amministratore accede al sistema tramite la medesima interfaccia di login.
Attore primario	Utente Standard / Amministratore
Attori secondari	Sistema di Autenticazione
Precondizioni	• L'attore possiede un account esistente. • L'account non è sospeso.
Scenario principale	• L'attore accede alla pagina di login. • Inserisce email e password. • Il sistema verifica le credenziali. • Il sistema autentica l'attore e riconosce il ruolo applicativo. • Il sistema mostra la home o dashboard coerente con il ruolo.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 3a. Se le credenziali non sono corrette, il sistema segnala l'errore e non consente l'accesso. • 4a. Se l'account risulta sospeso, il sistema nega l'accesso.

Post-condizioni	• È attiva una sessione autenticata associata al corretto profilo di autorizzazione.
------------------------	--

CdU-03 - Consultazione notifiche

Id	CdU-03
Nome	Consultazione notifiche
Sommario	L'utente consulta le notifiche relative a inviti, esiti, addebiti, rimozioni e altri eventi rilevanti.
Attore primario	Utente Standard
Attori secondari	Sistema di Notifiche
Precondizioni	• L'utente è autenticato.
Scenario principale	• L'utente accede alla home o alla sezione notifiche. • Il sistema recupera le notifiche disponibili per l'utente. • Il sistema mostra inviti a gruppi, esiti di accettazione o rifiuto, promemoria di addebito, esiti di pagamento e rimozioni da gruppi. • L'utente consulta il contenuto delle notifiche.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 2a. Se non sono presenti notifiche, il sistema mostra un elenco vuoto o un messaggio informativo.
Post-condizioni	• L'utente ha preso visione degli eventi che lo riguardano.

CdU-04 - Ricarica del portafoglio virtuale

Id	CdU-04
Nome	Ricarica del portafoglio virtuale
Sommario	L'utente incrementa il saldo del proprio portafoglio tramite una ricarica simulata.
Attore primario	Utente Standard
Attori secondari	Nessuno
Precondizioni	• L'utente è autenticato.

Scenario principale	• L'utente accede alla sezione del portafoglio. • Seleziona la funzione di ricarica. • Inserisce l'importo desiderato. • Il sistema valida che l'importo sia positivo e formalmente corretto. • Il sistema incrementa il saldo del portafoglio. • Il sistema registra il movimento nello storico e mostra il nuovo saldo.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 4a. Se l'importo è nullo, negativo o non valido, il sistema rifiuta la ricarica e richiede correzione.
Post-condizioni	• Il saldo del portafoglio risulta aggiornato. • È presente un nuovo movimento di tipo ricarica nello storico.

CdU-05 - Visualizzazione saldo e movimenti del portafoglio

Id	CdU-05
Nome	Visualizzazione saldo e movimenti del portafoglio
Sommario	L'utente consulta il saldo corrente e lo storico delle ricariche e degli addebiti del proprio portafoglio.
Attore primario	Utente Standard
Attori secondari	Nessuno
Precondizioni	• L'utente è autenticato.
Scenario principale	• L'utente accede alla sezione del portafoglio. • Il sistema mostra il saldo attuale. • Il sistema mostra lo storico dei movimenti, comprendente ricariche e addebiti. • L'utente consulta il dettaglio delle operazioni registrate.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 3a. Se non esistono movimenti, il sistema mostra uno storico vuoto.
Post-condizioni	• Non viene modificato alcun dato applicativo.

CdU-06 - Creazione di un gruppo di abbonamento condiviso

Id	CdU-06
Nome	Creazione di un gruppo di abbonamento condiviso
Sommario	Un utente crea un nuovo gruppo di condivisione selezionando un servizio disponibile, un piano e una frequenza di rinnovo.
Attore primario	Utente Standard (Creatore del gruppo)
Attori secondari	Nessuno
Precondizioni	• L'utente è autenticato. • Esiste almeno un servizio di abbonamento attivo configurato da un amministratore.
Scenario principale	• L'utente accede alla funzione di creazione di un nuovo gruppo. • Il sistema mostra l'elenco dei servizi disponibili. • L'utente seleziona il servizio desiderato. • Il sistema mostra i piani e le modalità di rinnovo disponibili per il servizio selezionato. • L'utente sceglie piano, numero di persone previsto dal piano e frequenza di rinnovo. • Il sistema crea il gruppo di abbonamento condiviso associando il creatore come primo membro. • Il sistema rende disponibile il gruppo nella dashboard personale del creatore.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 2a. Se non esistono servizi attivi, il sistema non consente la creazione del gruppo. • 5a. Se le opzioni selezionate non sono coerenti con il servizio scelto, il sistema richiede una nuova selezione.
Post-condizioni	• Esiste un nuovo gruppo di abbonamento condiviso. • L'utente creatore è associato al gruppo con ruolo di creatore.

CdU-07 - Invito di utenti a un gruppo

Id	CdU-07
Nome	Invito di utenti a un gruppo
Sommario	Il creatore del gruppo invita utenti già registrati a partecipare al gruppo di condivisione.
Attore primario	Creatore del gruppo

Attori secondari	Sistema di Notifiche
Precondizioni	• Il creatore è autenticato. • Esiste un gruppo creato dall'utente. • Gli utenti da invitare risultano registrati nel sistema.
Scenario principale	• Il creatore apre il dettaglio del proprio gruppo. • Seleziona la funzione di invito membri. • Inserisce uno o più identificativi degli utenti da invitare (email o username). • Il sistema verifica l'esistenza degli utenti indicati e l'assenza di inviti duplicati o appartenenze già attive. • Il sistema registra gli inviti con stato pendente. • Il sistema genera una notifica per ciascun invitato.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 4a. Se un utente non esiste, il sistema segnala l'errore e non crea l'invito relativo. • 4b. Se un utente è già membro o è già stato invitato, il sistema impedisce il duplicato. • 4c. Se il gruppo ha già raggiunto il numero massimo previsto dal piano, il sistema non consente ulteriori inviti.
Post-condizioni	• Esistono nuovi inviti pendenti associati al gruppo. • Gli utenti invitati risultano notificati.

CdU-08 - Gestione di un invito ricevuto

Id	CdU-08
Nome	Gestione di un invito ricevuto
Sommario	L'utente invitato accetta o rifiuta la proposta di partecipazione a un gruppo di abbonamento condiviso.
Attore primario	Utente Standard invitato
Attori secondari	Sistema di Notifiche
Precondizioni	• L'utente è autenticato. • Esiste almeno un invito pendente per l'utente.

Scenario principale	• L'utente accede alla notifica o alla sezione degli inviti ricevuti. • Il sistema mostra i dettagli del gruppo e del servizio collegato. • L'utente seleziona un invito pendente. • Sceglie se accettare o rifiutare l'invito. • Se l'utente accetta, il sistema lo registra come membro del gruppo. • Se l'utente rifiuta, il sistema marca l'invito come rifiutato. • Il sistema notifica il creatore dell'esito.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 5a. Se nel frattempo il gruppo è stato cancellato, il sistema chiude l'invito e informa l'utente. • 5b. Se il gruppo è già completo al momento dell'accettazione, il sistema impedisce l'ingresso e informa l'utente.
Post-condizioni	• L'invito non è più pendente. • Il creatore conosce l'esito dell'invito.

CdU-09 - Visualizzazione dashboard degli abbonamenti

Id	CdU-09
Nome	Visualizzazione dashboard degli abbonamenti
Sommario	L'utente visualizza tutti i gruppi di abbonamento ai quali partecipa o che ha creato, suddivisi in attivi e passati.
Attore primario	Utente Standard
Attori secondari	Nessuno
Precondizioni	• L'utente è autenticato.
Scenario principale	• L'utente accede alla dashboard degli abbonamenti. • Il sistema recupera i gruppi in cui l'utente compare come creatore o membro. • Il sistema suddivide i gruppi in attivi e passati. • Per ciascun gruppo, il sistema mostra almeno servizio, piano, stato, costo della tariffa e costo annuale del piano. • L'utente consulta le informazioni sintetiche presenti in dashboard.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 2a. Se l'utente non partecipa ad alcun gruppo, il sistema mostra una dashboard vuota.
Post-condizioni	• Non viene modificato alcun dato applicativo.

CdU-10 - Visualizzazione del dettaglio di un gruppo di abbonamento

Id	CdU-10
Nome	Visualizzazione del dettaglio di un gruppo di abbonamento
Sommario	L'utente consulta il dettaglio di un gruppo; il creatore dispone di informazioni aggiuntive sui membri e sul loro stato di pagamento.
Attore primario	Utente Standard / Creatore del gruppo
Attori secondari	Nessuno
Precondizioni	• L'utente è autenticato. • L'utente appartiene al gruppo o ne è il creatore.
Scenario principale	• L'utente seleziona un gruppo dalla dashboard. • Il sistema mostra il dettaglio del gruppo: servizio, piano, frequenza, costo, costo annuale e membri. • Se l'utente è un membro semplice, il sistema mostra l'elenco dei membri tramite username. • Se l'utente è il creatore, il sistema mostra anche email dei membri e stato di pagamento (saldo sufficiente o insufficiente). • L'utente consulta le informazioni del gruppo.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 4a. Se il gruppo non è più attivo, il sistema lo presenta nello storico con stato coerente.
Post-condizioni	• Non viene modificato alcun dato applicativo.

CdU-11 - Elaborazione dell'addebito periodico

Id	CdU-11
Nome	Elaborazione dell'addebito periodico
Sommario	Alla scadenza dell'abbonamento il sistema tenta automaticamente di addebitare a ciascun membro la propria quota parte.
Attore primario	Scheduler / Sistema temporale
Attori secondari	Sistema di Notifiche
Precondizioni	• Esiste almeno un gruppo attivo con scadenza di pagamento maturata. • Per ogni gruppo è noto il costo del piano e l'elenco dei membri attuali.
Scenario principale	• Alla data di rinnovo, il sistema individua i gruppi con pagamento in scadenza. • Per ogni gruppo calcola la quota individuale dividendo il costo totale per il numero di membri attuali. • Il sistema tenta l'addebito della quota sul portafoglio di ciascun membro, incluso il creatore. • Per ogni addebito riuscito, il sistema registra il movimento sul portafoglio. • Il sistema aggiorna lo stato dei pagamenti relativi alla scadenza. • Il sistema genera notifiche di esito ai soggetti interessati.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 3a. Se per un membro i fondi sono insufficienti, il sistema attiva il caso d'uso di gestione fondi insufficienti. • 1a. Se il gruppo è stato cancellato prima del limite consentito, il sistema non esegue l'addebito.
Post-condizioni	• La scadenza del gruppo è stata processata. • Per ciascun membro esiste un esito di pagamento registrato.

CdU-12 - Gestione dei fondi insufficienti

Id	CdU-12
Nome	Gestione dei fondi insufficienti
Sommario	Il sistema gestisce il caso in cui un membro non disponga di fondi sufficienti al momento dell'addebito.
Attore primario	Scheduler / Sistema temporale
Attori secondari	Utente Standard insolvente, Creatore del gruppo, Sistema di Notifiche

Precondizioni	• È in corso l'elaborazione di una scadenza di pagamento. • Per almeno un membro il saldo disponibile risulta insufficiente.
Scenario principale	• Il sistema rileva che il saldo del membro non copre la quota dovuta. • Il sistema notifica il membro insolvente e il creatore del gruppo. • Il sistema marca il membro come 'saldo insufficiente' per la specifica scadenza. • Il sistema applica la politica prevista per la quota non pagata. • Se la piattaforma prevede il saldo negativo, il sistema addebita comunque l'importo portando il saldo sotto zero. • Se il mancato pagamento persiste fino alla rata successiva, il sistema rimuove il membro dal gruppo secondo la regola applicativa.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 5a. Se il sistema adotta soltanto la rimozione e non il saldo negativo, il membro rimane in stato critico fino alla successiva verifica. • 6a. Se l'utente ricarica il portafoglio prima della rata successiva e il debito viene sanato, il sistema evita la rimozione.
Post-condizioni	• Lo stato di pagamento del membro per la scadenza risulta registrato. • Creatore e utente insolvente risultano notificati. • Il gruppo può subire una rideterminazione dei membri attivi.

CdU-13 - Rimozione di un membro dal gruppo

Id	CdU-13
Nome	Rimozione di un membro dal gruppo
Sommario	Il creatore rimuove un membro dal proprio gruppo di abbonamento condiviso.
Attore primario	Creatore del gruppo
Attori secondari	Sistema di Notifiche
Precondizioni	• Il creatore è autenticato. • Il gruppo esiste ed è attivo. • L'utente da rimuovere è membro del gruppo.

Scenario principale	• Il creatore apre il dettaglio del gruppo. • Visualizza l'elenco dei membri e il relativo stato di pagamento. • Seleziona il membro da rimuovere. • Conferma l'operazione di rimozione. • Il sistema revoca l'appartenenza del membro al gruppo. • Il sistema notifica l'utente rimosso. • Il sistema aggiorna il numero dei membri, rideterminando le quote future per i restanti partecipanti.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 5a. Se il gruppo non è più attivo, il sistema non consente la rimozione. • 3a. Se il creatore tenta di rimuovere se stesso, il sistema richiede l'uso della funzione di cancellazione del gruppo o altra gestione coerente.
Post-condizioni	• Il membro non appartiene più al gruppo. • Le quote future potranno essere ricalcolate sul nuovo numero di membri.

CdU-14 - Abbandono di un gruppo da parte di un membro

Id	CdU-14
Nome	Abbandono di un gruppo da parte di un membro
Sommario	Un membro decide di uscire da un gruppo, con l'obbligo di coprire la rata in scadenza e quella successiva.
Attore primario	Membro del gruppo
Attori secondari	Sistema di Notifiche
Precondizioni	• L'utente è autenticato. • L'utente è membro di un gruppo attivo.

Scenario principale	• Il membro apre il dettaglio del gruppo. • Seleziona la funzione di abbandono del gruppo. • Il sistema informa l'utente della regola secondo cui dovranno essere coperte la rata attuale e la successiva. • L'utente conferma la volontà di uscire. • Il sistema registra la richiesta di abbandono con effetto secondo la regola economica prevista. • Il sistema assicura l'addebito o l'obbligo relativo alla rata attuale e alla successiva. • Al termine del periodo previsto, il sistema rimuove il membro dal gruppo e aggiorna le quote future per i restanti utenti.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 6a. Se il saldo del membro è insufficiente al momento degli addebiti dovuti, il sistema applica le regole di gestione fondi insufficienti. • 5a. Se il gruppo è già in fase di cancellazione, il sistema applica una gestione coerente con lo stato del gruppo.
Post-condizioni	• Il membro è marcato come uscente o è rimosso al termine del periodo previsto. • Le obbligazioni economiche previste per l'uscita risultano registrate.

CdU-15 - Cancellazione di un gruppo di abbonamento

Id	CdU-15
Nome	Cancellazione di un gruppo di abbonamento
Sommario	Il creatore cancella l'intero gruppo entro il limite temporale previsto prima del pagamento.
Attore primario	Creatore del gruppo
Attori secondari	Sistema di Notifiche
Precondizioni	• Il creatore è autenticato. • Il gruppo è attivo. • Mancano almeno 3 giorni alla data del prossimo pagamento.

Scenario principale	• Il creatore apre il dettaglio del gruppo. • Seleziona la funzione di cancellazione del gruppo. • Il sistema verifica il rispetto del vincolo temporale di 3 giorni prima del pagamento. • Il creatore conferma la cancellazione. • Il sistema cambia lo stato del gruppo in cancellato o passato. • Il sistema notifica tutti i membri del gruppo. • Il sistema sposta il gruppo nello storico degli abbonamenti passati.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 3a. Se mancano meno di 3 giorni al pagamento, il sistema rifiuta la cancellazione. • 2a. Se il gruppo è già stato cancellato, il sistema informa il creatore.
Post-condizioni	• Il gruppo non è più attivo. • Tutti i membri risultano notificati dell'avvenuta cancellazione.

CdU-16 - Gestione dei servizi di abbonamento

Id	CdU-16
Nome	Gestione dei servizi di abbonamento
Sommario	L'amministratore aggiunge, modifica, disabilita o rimuove i servizi di abbonamento disponibili sulla piattaforma.
Attore primario	Amministratore
Attori secondari	Sistema di Notifiche
Precondizioni	• L'amministratore è autenticato.
Scenario principale	• L'amministratore accede alla sezione di gestione dei servizi. • Il sistema mostra l'elenco dei servizi configurati. • L'amministratore sceglie se aggiungere, modificare, disabilitare o rimuovere un servizio. • In caso di inserimento o modifica, l'amministratore specifica nome del servizio, piani, numero di persone e relativi costi o frequenze. • Il sistema valida i dati immessi. • Il sistema salva la configurazione aggiornata del servizio.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 5a. Se i dati dei piani risultano incoerenti o incompleti, il sistema rifiuta il salvataggio. • 3a. In caso di disabilitazione, il servizio non è più selezionabile per nuovi gruppi ma resta gestito per quelli già esistenti. • 3b. In caso di rimozione di un servizio utilizzato da gruppi attivi, il sistema attiva la gestione dei gruppi coinvolti con relative notifiche.
Post-condizioni	• Il catalogo dei servizi disponibili sulla piattaforma risulta aggiornato.

CdU-17 - Gestione degli utenti da parte dell'amministratore

Id	CdU-17
Nome	Gestione degli utenti da parte dell'amministratore
Sommario	L'amministratore visualizza gli utenti registrati e può sospendere o riattivare account.
Attore primario	Amministratore
Attori secondari	Nessuno
Precondizioni	• L'amministratore è autenticato.

Scenario principale	• L'amministratore accede alla sezione di gestione utenti. • Il sistema mostra la lista degli utenti registrati. • L'amministratore seleziona un utente. • Il sistema mostra lo stato dell'account e le principali informazioni disponibili. • L'amministratore sceglie se sospendere o riattivare l'account. • Il sistema aggiorna lo stato dell'utente.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 5a. Se l'utente è già sospeso e l'amministratore richiede una nuova sospensione, il sistema segnala che l'operazione non è applicabile. • 5b. Se l'utente è già attivo e l'amministratore richiede una riattivazione, il sistema segnala che l'operazione non è applicabile.
Post-condizioni	• Lo stato dell'account risulta coerente con l'ultima decisione amministrativa.

CdU-18 - Visualizzazione delle statistiche di base

Id	CdU-18
Nome	Visualizzazione delle statistiche di base
Sommario	L'amministratore consulta statistiche sintetiche sull'utilizzo della piattaforma.
Attore primario	Amministratore
Attori secondari	Nessuno
Precondizioni	• L'amministratore è autenticato.
Scenario principale	• L'amministratore accede alla dashboard amministrativa dedicata. • Il sistema calcola o recupera le statistiche disponibili. • Il sistema mostra almeno numero di utenti attivi, numero di gruppi attivi e servizi più popolari. • L'amministratore consulta i dati esposti.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 2a. Se alcuni indicatori non sono disponibili, il sistema visualizza i dati parziali presenti.
Post-condizioni	• Non viene modificato alcun dato applicativo.

CdU-19 - Supervisione dei gruppi attivi

Id	CdU-19
Nome	Supervisione dei gruppi attivi
Sommario	L'amministratore visualizza tutti i gruppi di abbonamento attivi presenti nel sistema.

Attore primario	Amministratore
Attori secondari	Nessuno
Precondizioni	• L'amministratore è autenticato.
Scenario principale	• L'amministratore accede alla sezione di supervisione gruppi. • Il sistema mostra l'elenco di tutti i gruppi di abbonamento attivi. • Per ciascun gruppo il sistema mostra almeno servizio, creatore, piano, stato e numerosità dei membri. • L'amministratore seleziona un gruppo e ne consulta i dettagli.
Flussi alternativi ed eccezioni	• 2a. Se non esistono gruppi attivi, il sistema mostra un elenco vuoto.
Post-condizioni	• Non viene modificato alcun dato applicativo.